

Parte 6 – Análise e Conclusão

1) O aumento do tamanho da estrutura de dados influencia a quantidade de operações?

Sim, e de forma bem visível nos experimentos. Na ordenação, o Bubble Sort saltou de 45 comparações com 10 elementos para quase 500 mil com 1.000 elementos. Na busca em matriz, o pior caso foi de 4 comparações numa matriz 2x2 para 10.000 numa 100x100. Em ambos os casos, quanto maior a estrutura, maior o esforço computacional necessário.

2) Bubble Sort e Quick Sort crescem da mesma maneira quando o número de elementos aumenta?

Não. O Bubble Sort cresce de forma quadrática ($O(n^2)$): multiplicar o tamanho do array por 100 multiplicou o número de comparações por cerca de 10 mil. Já o Quick Sort cresce de forma quase linear ($O(n \log n)$), aumentando bem mais devagar. Essa diferença de comportamento é justamente o que torna o Quick Sort mais adequado para volumes grandes de dados.

3) Por que analisar somente o resultado final da ordenação não é suficiente para comparar algoritmos?

Porque o resultado final — a lista ordenada — é sempre o mesmo, não importa qual algoritmo foi usado. Se a comparação parasse por aí, Bubble Sort e Quick Sort pareceriam equivalentes. É só ao medir o número de operações (comparações, trocas, movimentações) que fica evidente que um algoritmo pode chegar ao mesmo lugar gastando muito mais esforço que o outro. Essa é a ideia central da atividade: dois caminhos podem levar ao mesmo destino, mas com custos bem diferentes — e é esse custo que determina qual algoritmo escolher na prática.